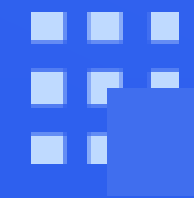




软件测试

软件等价类划分



等价类测试方法 ■ 软件等价类划分

等价类测试方法概述

- 对于一个软件系统，输入数据通常是无穷的，对所有输入进行测试既不现实也没必要。因此，可将输入空间划分为若干等价类，从每个等价类中选取有代表性的数据作为测试用例，以此达到用少量测试达到较高的缺陷检测能力。
- 等价类指的是输入域的一个子集，在这个子集中，各个输入对于揭露软件中的缺陷所起的作用是等价的。也就是说，若等价类中的某个输入能够发现软件的缺陷，那么该等价类中的其他输入也有相同的可能性发现这个缺陷。

黑盒
假设

能力
假设

等价关系和等价类划分

- 自反性：每个元素与自身等价。
- 传递性：如果A与B等价，则B与A等价。
- 对称性：如果A与B等价，B与C等价，则A与C等价。

设R是集合A上的等价关系，对于 $a \in A$ ，称
 $[a]_R = \{b \in A \mid (a, b) \in R\}$ 为a关于R的等价类。所有等价类组成的集合称为A关于R的商集，记作 A/R 。

Equivalence Relation

- 
- Reflexive
 - Symmetric
 - Transitive

等价类指的是输入域的一个子集，在这个子集中，各个输入对于揭露软件中的缺陷所起的作用是等价的。

等价类测试方法 ■ 软件等价类划分

等价类测试的基本思路



步骤1:确定划分域

确定程序输入或输出的范围



步骤2:划分等价类

将输入域或输出域划分为等价类



步骤3:选择代表性测试

从每个等价类中选择代表性测试



示例:

- 输入条件规定了取值范围或值的个数: 一个有效等价类和两个无效等价类。
- 输入条件规定了输入值的集合或必须满足的条件: 一个有效等价类和一个无效等价类。
- 输入条件是一个布尔变量: 一个有效等价类和一个无效等价类。

等价类测试方法 ■ 软件等价类划分

Triangle程序示例



程序要求：输入三个整数a、b、c作为三角形的三边长度，输出三角形类型。



输入域划分：

- 无效等价类:任何一个边长 ≤ 0 或任意一个边长 > 100 。
- 有效等价类:所有边长 > 0 且 ≤ 100 。



输出域划分：

等边三角形：所有三条边的长度相等。普通三角形:所有三条边的长度都不相等。
等腰三角形：有两条边的长度相等。无效三角形:不符合三角形条件的输入。

等价类测试方法 ■ 软件等价类划分

NextDay程序示例



程序特点：输入变量之间的逻辑关系复杂，如闰年规则。



输入等价类划分：

年份year:

- Y1:闰年(能被4整除且不能被100整除，或者能被400整除)

- Y2:平年

月份month:

- M1:有30天的月份(4月、6月、9月、11月)

- M2:有31天的月份 (1月、3月、5月、7月、8月、10月)

- M3: 2月 (平年28天, 闰年29天)

- M4: 12月

日期day:

- D1: $1 \leq \text{day} \leq 28$

- D2: $\text{day} = 29$ (仅闰年2月)

- D3: $\text{day} = 30$

- D4: $\text{day} = 31$

成绩计算程序示例



程序要求：根据考试分数（满分75）和课程作业分数（满分25）计算并划分等级。

计算规则：总分 ≥ 70 为A。50 $\leq$ 总分 < 70 为B。30 $\leq$ 总分 < 50 为C。总分 < 30 为D。



输入等价类划分：

有效等价类：

- E1：0 $\leq$ 考试分数 ≤ 75
- E2：0 $\leq$ 课程作业分数 ≤ 25

无效等价类：

- E3：考试分数 > 75
- E4：考试分数 > 25
- E5：课程作业分数 > 25
- E6：课程作业分数 < 0
- E7：考试成绩是实数
- E8：考试成绩是字母
- E9：课程成绩是实数
- E10：课程成绩是字母

等价类测试方法 ■ 软件等价类划分

成绩计算程序示例



输出等价类划分:

有效等价类:

- E11: $70 \leq \text{总分} \leq 100$ (等级A)
- E12: $50 \leq \text{总分} < 70$ (等级B)
- E13: $30 \leq \text{总分} < 50$ (等级C)
- E14: $0 \leq \text{总分} < 30$ (等级D)

无效等价类:

- E15: 总分 > 100
- E16: 总分 < 0

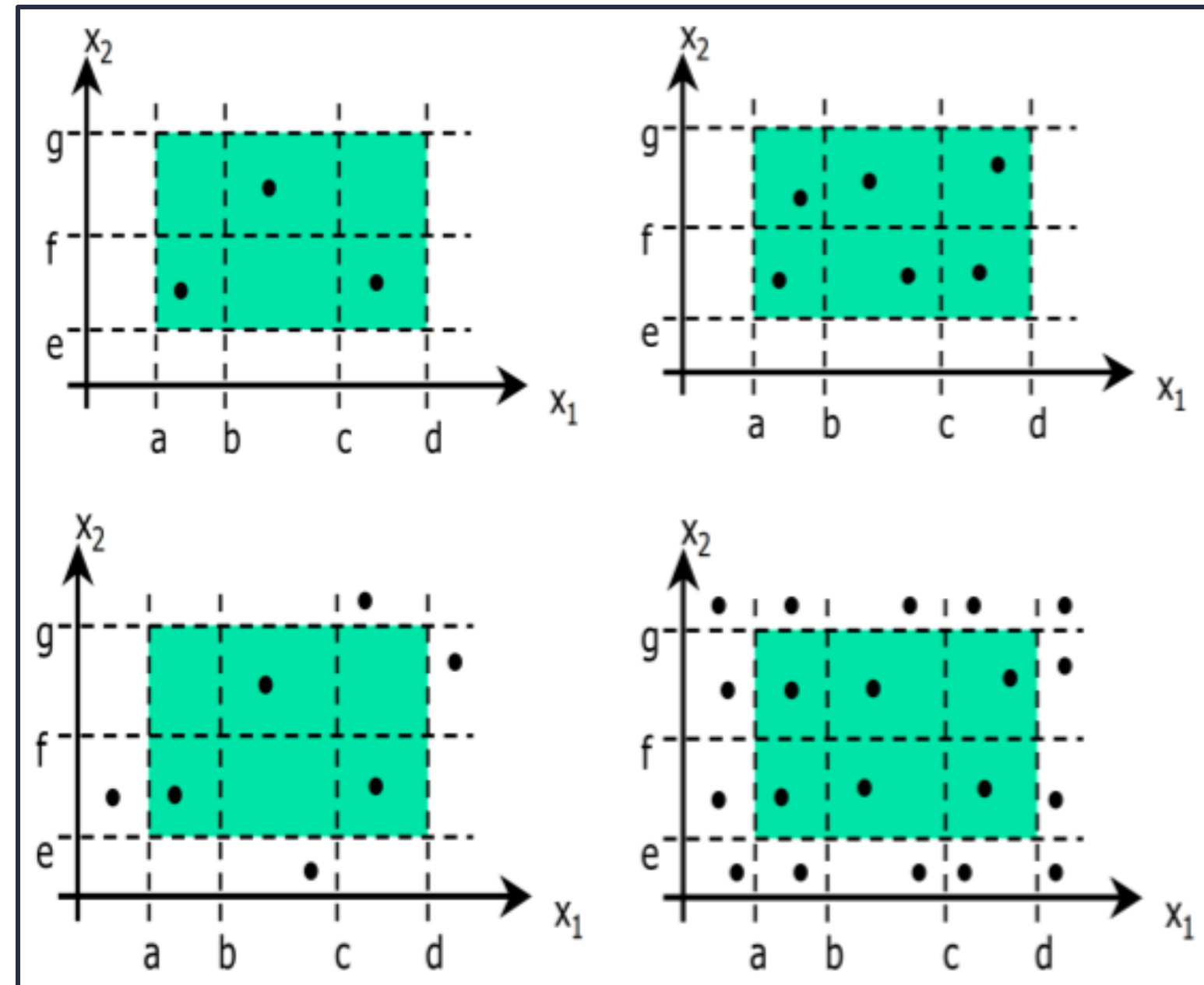
未指定的输出等价类:

- E17: 输出位E
- E18: 输出为A+
- E19: 输出为空

等价类测试方法 ■ 软件等价类划分

等价类测试的类型

- **弱一般等价类测试:**
覆盖每一个变量的有效等价类
- **弱健壮等价类测试:**
弱一般等价类上增加无效等价类
- **强一般等价类测试:**
覆盖每个变量的每个有效等价类组合
- **强健壮等价类测试:**
在强一般等价类上增加无效等价类



等价类测试的类型示例

两个输入变量 X_1 和 X_2

- 两个输入变量 X_1 和 X_2 , 其中 X_1 分为 $[a, b]$ $[b, c]$, $[c, d]$ 三个有效等价类和两个无效等价类 $(-\infty, a]$ 和 $[d, \infty)$;
- X_2 分为 $[e, f]$ $[f, g]$ 两个有效等价类和两个无效等价类 $(-\infty, e]$ 和 $[g, \infty)$ 。

测试覆盖情况:

- 弱一般等价类测试: 需要 3 个测试即可覆盖变量 X_1 和 X_2 的所有有效等价类。
- 弱健壮等价类测试: 需要 7 个测试覆盖变量 X_1 和 X_2 的所有有效等价类和无效等价类。
- 强一般等价类测试: 需要 6 个测试覆盖变量 X_1 和 X_2 的所有有效等价类组合。
- 强健壮等价类测试: 需要 10 个测试覆盖变量 X_1 和 X_2 的所有有效等价类和无效等价类组合。

等价类测试的实践练习



程序要求：输入图像，输出人脸识别结果。



输入域等价类划分

- 输入域包括人脸图像、图像分辨率、光线、角度等。
- 对每个因素进行等价类划分：
 - ◆ 人脸图像：清晰度、尺寸、颜色等。
 - ◆ 图像分辨率：低分辨率、中等分辨率、高分辨率。
 - ◆ 光线：强光、弱光。
 - ◆ 角度：正面、侧面、上方、下方。
- 确定测试输入：清晰的人脸图像、中等分辨率、弱光下的

回顾与讨论

等价关系在
软件系统的应用



- 输入域或输出域在缺陷检测能力方面呈现了某种等价。
- 输入域、执行域、输出域的等价类划分关联与区别。
- 等价类划分在黑盒测试和白盒测试的应用与关联。



- 等价关系选择
- 测试策略优化
- 智能场景拓展